

14 级大学物理 A(2)期末考试复习要点

题型: 选择 10 题共 30 分, 填空 10 题共 30 分, 计算 5 题 (3 大题+2 小题) 共 40 分
各部分占比例: 静电场 (11、12 章): 31 分; 第 13 章: 22 分; 第 14 章: 16 分; 第 15 章: 8 分; 第 16 章: 20 分; 第 17 章 3 分。

一、静电场(计算题)

1、高斯定理:

$$\oint E \cdot dS = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

计算电场强度通量、球对称体电荷分布带电体的电场分布。

2、均匀带电球面场强分布:

$$\begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$

均匀带电圆盘场强分布:

$$\begin{cases} \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}} \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}, & x \gg R \end{cases}$$

无限大带电平面场强分布:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

3、点电荷电场中移动电荷, 计算电场力做的功:

$$W_{AB} = q_0 U_{AB}$$

4、电势的定义及计算:

$$U_a = \frac{W_a}{q} = \int_a^\infty E \cdot dl$$

场强积分法: 即定义式积分式, 必须先知道空间中电场强度的分布。

电势叠加法: 由点电荷的电势分布推得。

均匀带电球面的电势分布:

$$\begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}, & r < R \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r \geq R \end{cases}$$

公式: 11-17、29、32、34 例题: 11-7、9、14、16、17; 思考题: 11-3; 习题: 11-2、6、7、8、9、14、15

二、静电场中的导体、电介质

1、导体静电平衡的条件: ①导体内部场强处处为零;

②导体内部电势处处相同。

静电平衡时导体上电荷的分布:

①静电荷只分布于导体的外表面;

②导体表面各处的电荷面密度与该处表面紧邻处的场强大小成正比。

两有厚度带电平行板各区域的场强分布、电势计算:

对于两平行板的静电场问题, 常有:

$$\sigma_1 = \sigma_4; \sigma_2 = -\sigma_3$$

2、电容器的电场

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

插入介质或电体后, 对电容器的两极板电势差的影响

$$U = Ed = \frac{E_0}{\epsilon_r} d = \frac{U_0}{\epsilon_r}$$

(补) 电容器的能量

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

3、电位移矢量

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon E$$

电介质的高斯定理

$$\oint D \cdot dS = \sum q_0$$

公式: 12-18、26 例题: 12-1、2、3、6; 思考题: 12-4、7、8; 习题: 12-2、5、6、9、10、14、15、16、17、18、20

三、稳恒磁场 (计算题)

1、记住一些典型电流的磁场公式 (有限长、无限长、圆弧形电流在中心、长直螺线管)

有限长直导线, 长为 L 电流 I

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

无限长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

圆弧形通电导线

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 IS}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}, \text{一般} \\ \frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3}, x \gg R \\ \frac{\mu_0 I}{2R}, x = 0 \end{cases}$$

长直螺线管

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2} nI (\cos\beta_2 - \cos\beta_1), \\ \mu_0 nI, \text{无限长} \\ \frac{1}{2} \mu_0 nI, \text{端点处} \end{cases}$$

会用叠加原理求磁感应强度。

2、理解安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum q_i$$

会用环路定理计算 $\vec{B}$ 的环流。

3、洛伦兹力、磁矩，磁力矩的简单计算或方向判断

磁矩： $\vec{m} = I\vec{S}$ ，方向与电流方向满足右手螺旋关系。

磁力矩： $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 。

4、三种磁介质的相对磁导率，旋转带电体的等效电流

公式：13-11、12、15、17、28、32、40、42 例题：13-1、10、11；习题：13-2、3、6、9、13、19、20、21、22

四、电磁感应(计算题)

1、法拉第电磁感应定律（注意计算步骤、磁通的计算）

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

动生电动势

$$\mathcal{E} = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

感生电动势

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

2、自感系数

$$L = \frac{N\Phi_m}{I}$$

自感电动势

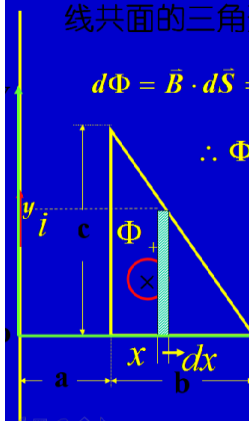
$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

通电螺旋管与磁场所能的关系

3、计算三角形线圈的磁通量

公式：14-2、11、12、14、22、23、34 例题：14-5、6、7；习题：14-5、6、9、11、12、20、23、24、27

例：一载流长直导线通以电流 $i = I_m \cos \omega t$ 离导线距离为 a 处有一底为 b ，高为 c 的与长直导线共面的三角形线圈。求线圈中的感应电动势。



$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} y dx \quad \because \frac{c}{b} = \frac{y}{a+b-x}$$

$$\therefore \Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} \cdot \frac{c}{b} (a+b-x) dx$$

$$= \frac{\mu_0 I_m c}{2\pi} \left[\frac{a+b}{b} \ln \frac{a+b}{a} - 1 \right] \cos \omega t$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$X = \frac{\mu_0 I_m \omega c}{2\pi} \left[\frac{a+b}{b} \ln \frac{a+b}{a} - 1 \right] \sin \omega t$$

四、麦克斯韦方程组的积分形式

1. 麦克斯韦方程组:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i = \oint_V \rho \cdot dV \quad (1)$$
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (2)$$
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (3)$$

2. 各方程的物理意义:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

(1) 在**任何**电场中, 通过任何闭合曲面的电通量等于该闭合曲面内自由电荷的代数和。

(2) 在**任何**磁场中, 通过任何闭合曲面的磁通量恒等于0。

(3) 电场强度E沿任意闭合环路的积分等于穿过该环路磁通量随时间变化率的负值。

(4) 磁场强度H沿任意闭合环路的积分, 等于穿过该环路传导电流和位移电流的代数和。

五、狭义相对论 (含 5 分计算题)

1、相对性原理: 物理定律在所有惯性系中都有相同形式, 所有惯性系对于描述物理现象都是等价的。

光速不变原理: 在任何惯性系中, 光在真空中的传播速率恒为 c, 与光源和观察者的运动无关。

同时的相对性: 在相对运动方向上, 一个惯性系中同时但不同地点发生的两个事件, 在另一个惯性系中测量, 这两个事件并不同时发生, 且处于相对运动后方的那一个事件先发生。

时间延缓

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

长度收缩

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

2、质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

静能、动能和总能公式

$$E_{\text{静}} = m_0 c^2$$

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

$$E = mc^2$$

公式: 15-9、12、26、29 例题: 15-3、4; 习题: 15-4、5、7、8、9、13、14、17、22、23、24

六、量子物理（含 5 分计算题）

1、光子的能量、质量和动量

$$\begin{aligned}\varepsilon &= h\nu \\ m &= \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} \\ p &= \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}\end{aligned}$$

光电效应实验规律及爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W \quad \text{其中 } h = ek, W = eU_0$$

实验规律：饱和光电流，遏止电压，截止频率（红限），瞬时发生。

2、康普顿散射（波长改变公式不要求）

玻尔氢原子理论（能级跃迁）

$$\begin{aligned}E_n &= -\frac{13.6}{n^2} eV \\ \text{波数 } \tilde{\nu} &= \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)\end{aligned}$$

德布罗意公式

$$\text{德布罗意波波长 } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

四个量子数：主量子数 n （能量量子化）、角量子数 l （角动量量子化）、磁量子数 m_l （角动量空间量子化）、自旋量子数 m_s

3、位置与动量的不确定关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量与时间的不确定关系

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

4、半导体类型的形成：掺入 5 价元素为 N 型，掺入 3 价元素为 P 型。

公式：16-8，16-12 例题：16-4、5 思考题 17-8；习题：16-2、4、5、6、8、9、16、17、18、23、34、35、38、43；17-4